LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 1 | Intr

Nesta unidade, iremos conhe
compreendendo sua importâ
como também identificaremo
os movimentos existentes na
tecnologia aplicável às máqui

Unidade 1 | Con

1. Definir o conceito de máq
   importância e aplicabilida
2. Identificar os elementos d
3. Identificar os movimentos
4. Discernir sobre a influênc
   ferramentas e sua evoluçã

1. O que são má

Ao término deste, capítulo vo
máquinas-ferramentas, comp
na indústria mecânica.

Aspectos teóricos so

Define-se máquina-ferramen
dispositivo mecânico destina
de componentes, cujo princí
funcionamento é baseado no
remoção do excesso de mate
bloco de matéria-prima (FREI

Nesse processo em que há re
nome de cavaco, temos os pr
São os processos convencion
retificação, aplainamento e b

Caracterizam-se como não co
jato d'água, jato abrasivo, flu
eletroerosão, *laser*, plasma e

A máquina-ferramenta é uma
diversos materiais (metálicas,
movimentação mecânica de u
GOMERINGER, 2011).

Destaca-se no grupo de máqu
máquina ferramenta mais ant
(HEINZLER; GOMERINGER, 20

Aspectos teóricos so

As máquinas-ferramentas sur
necessidade do homem de er
de efetuar formas de corte ad
a produção de determinados
necessidade trouxe o desenvo
processo de corte que origino
gradativamente a máquina-fe

Em geral, até parte do século
peças, em engenharia, era a r
usinada com ferramentas de

Durante a Revolução Industri
características melhoradas, c
impulsiona o desenvolviment
(MACHADO, 2015).

Com o aumento da complexid
máquinas, incorporando tecn
surgir as primeiras máquinas
numerical control).

Durante o último século, a en
principalmente no que tange
isso, a usinagem também evo

2. Elementos co

Ao término deste capítulo, vo
construtivos e a sua função, e
constituição construtiva dess
desenvolvimento industrial.

Constituição física

As estruturas de máquinas-ferramentas, têm por objetivo maior servir de superfície de montagem para todos os demais elementos que constituirão a máquina como um todo.

Para a elaboração de projetos
características devem ser con
construtivos devem ser obser
2004): rigidez estática, rigidez
química, facilidade de manipu
internos e custo.

Caixa Norton

A caixa Norton também é cor
formada por carcaça, eixos e
movimento de avanço do rec

A caixa NORTON ou caixa de
avanços mecânicos e passos
de calcular e montar as engre
posição de certas alavancas.

3. Movimentos na

Ao término deste capítulo, vo
existentes nas máquinas-ferra
e como se dá o processo de u

Os movimentos r

A NBR 6162 – Movimentos e
Geométricas na Usinagem do
Terminologia – trata justamen
conceitos, define os termos e
nos movimentos e relações g
envolvidos na técnica de usin
constituindo o fundamento p
série de normas referentes ao
materiais.

Há dois movimentos decorre
gerados entre a peça e a ares
São eles: os que causam diret
tomam parte diretamente na

Como movimentos ativos, ter
e movimento efetivo.

Já os movimentos que não ca
movimento de aproximação,
correção e movimento de rec

A usinagem dos materiais é u
cujo produto, ao final do proc
todas as suas características c

Direções dos mo

No que diz respeito às direçõ
a retirada de cavaco:

Direção de corte: instantânea

Direção de avanço: instantân

Direção efetiva: instantânea d

Velocidade

A velocidade de corte empreg
depende das propriedades fís
dos materiais que estão send
usinados. Isso influencia desd
acabamento superficial desej
ao tipo e material da ferrame
empregada (SENAI, 1998).

4. Tecnologia e n

Ao término deste capítulo, vo
da tecnologia aplicável às má

Automação do p

Podemos citar a usinagem CN
Numérico Computadorizado)
responsável por aferir precisâ
quanto a de 1 mícron, possib
padronização, alta performan
confiabilidade no processo de
(BAYER, 2011).

O desenvolvimento da usinag
fundamental para o desenvol
essas máquinas as responsáv
consumimos e é por meio de
elaborados e com tolerâncias

Ferramentas par

O uso do CNC em processos d
vantagens quando o compara
citar algumas, como, por exe
de programação e controle d
e mais uma série de benefício

Com o avanço do processo C
que constituem as ferrament
que suportem trabalhar em a
na produção dessas novas pe